

8190183- Fábio Cunha

8190151- Cátia Silva

8190313- Ricardo Silva

Sistemas de cadernos desmaterializados

A aplicação de Cadernos Eleitorais Desmaterializados tem como objetivo digitalizar o processo de verificação e registo de eleitores durante eleições, substituindo os tradicionais cadernos eleitorais em papel por uma plataforma segura e eficiente. Com base numa arquitetura de microsserviços, o sistema é dividido em componentes independentes, cada um responsável por uma função específica, como gestão de eleitores, autenticação de funcionários, registo de votos, sincronização de dados em tempo real, geração de relatórios e envio de notificações. Esta abordagem modular permite maior escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção do sistema, assegurando que cada microsserviço opere de forma isolada, mas integrada, para oferecer uma experiência fiável e transparente durante o processo eleitoral. A seguir segue-se referenciado os microsserviços a serem implementados.

Serviço de Gestão de Eleitores

- **Descrição:** Responsável pela gestão dos dados dos eleitores, incluindo informações pessoais, elegibilidade e estado de votação (se já votou ou não).
- **Motivo:** Separar esta função num microsserviço específico facilita o controlo de acesso e atualizações de dados pessoais. Este serviço é fundamental para garantir que cada eleitor seja identificado corretamente e só possa votar uma vez.
- **Funcionalidades:**
 - CRUD (Create, Read, Update, Delete) de informações do eleitor.
 - Verificação de elegibilidade (idade, residência).
 - Atualização do estado de votação (se já votou ou não).

Serviço de Autenticação e Autorização

- **Descrição:** Este microsserviço gere a autenticação dos funcionários de eleição e controla as permissões de acesso.
- **Motivo:** Num sistema sensível como este, uma autenticação robusta é crucial. Manter a autenticação separada permite um maior controlo sobre a segurança e facilita a implementação de diferentes níveis de acesso (por exemplo, funcionários de mesa, administradores).

- **Funcionalidades:**
 - Gestão de níveis de permissão.
 - Registos de acesso para auditoria.

Serviço de Relatórios e Monitorização

- **Descrição:** Recolhe informações sobre a participação dos eleitores e gera relatórios sobre o andamento da votação.
- **Motivo:** Para que administradores e oficiais tenham uma visão clara do progresso das eleições, um serviço de relatórios separado facilita o acesso a informações sem impactar outros processos críticos.
- **Funcionalidades:**
 - Relatórios de presença em tempo real.
 - Relatórios de eleitores que ainda não votaram.
 - Painel de monitorização para visualizar o andamento das mesas de voto.

Serviço de Gestão de Mesas

- **Descrição:** Este microserviço é responsável pela gestão das mesas de voto durante o período eleitoral, incluindo a monitorização do estado de cada mesa, alocação de funcionários e comunicação de problemas ou atualizações em tempo real.
- **Motivo:** Ter um serviço específico para gerir as mesas de voto permite uma melhor organização e visibilidade do estado de cada mesa.
- **Funcionalidades:**
 - Gestão de Funcionários de Mesa
 - Monitorização do Estado das Mesas
 - Comunicação de Problemas e Suporte Técnico
 - Relatórios de Atividade
 - Sincronização com o Serviço de Sincronização de Dados

Serviço de Notificações e Suporte ao Eleitor

- **Descrição:** Responsável por enviar notificações (como confirmações de votação) e responder a questões dos eleitores sobre localização das mesas, documentação necessária, entre outros.
- **Motivo:** Este microserviço aumenta a interatividade e a acessibilidade do sistema, permitindo um canal direto com os eleitores.
- **Funcionalidades:**

- Envio de confirmações de votação por SMS ou email.

Funcionalidades Extra

- **Descrição:** Regista todas as ações e eventos importantes do sistema para garantir a transparência, rastreabilidade e segurança no processo eleitoral. Ele gere os logs detalhados de interações como autenticações, registros de votos e alterações de dados de eleitores, além de eventos críticos, facilitando a auditoria, investigações e conformidade com regulamentos de segurança e transparência.
- **Motivo:** A auditoria é essencial para assegurar que o processo eleitoral seja transparente e livre de manipulações. A criação de trilhas de auditoria imutáveis e acessíveis ajuda a verificar a integridade das ações realizadas e é crucial para responder a disputas ou investigações.
- **Funcionalidades:**
 - **Registo de Logs de Ação:** Regista todas as interações no sistema, incluindo autenticações, votos e alterações de dados.
 - **Criação de Trilhas de Auditoria:** Geração de logs imutáveis com carimbo de data e hora, garantindo integridade.
 - **Monitoramento e Alertas:** Notificação em tempo real sobre eventos críticos (tentativas de fraude, falhas de sistema).
 - **Relatórios de Auditoria:** Geração de relatórios detalhados sobre ações realizadas, acessíveis para investigação.
 - **Controle de Acesso aos Logs:** Restrição de acesso aos logs e criptografia para evitar leitura não autorizada.
 - **Análise de Comportamento Anormal:** Detecção de padrões incomuns, como tentativas de login suspeitas ou votos duplicados.

Arquitetura

A **Figura 1** representa a arquitetura da aplicação, destacando a organização dos microsserviços e a forma como estes interagem entre si para suportar as funcionalidades do sistema de cadernos eleitorais desmaterializados. Cada microsserviço é responsável por uma função específica e possui uma base de dados própria, promovendo a independência e modularidade da aplicação.

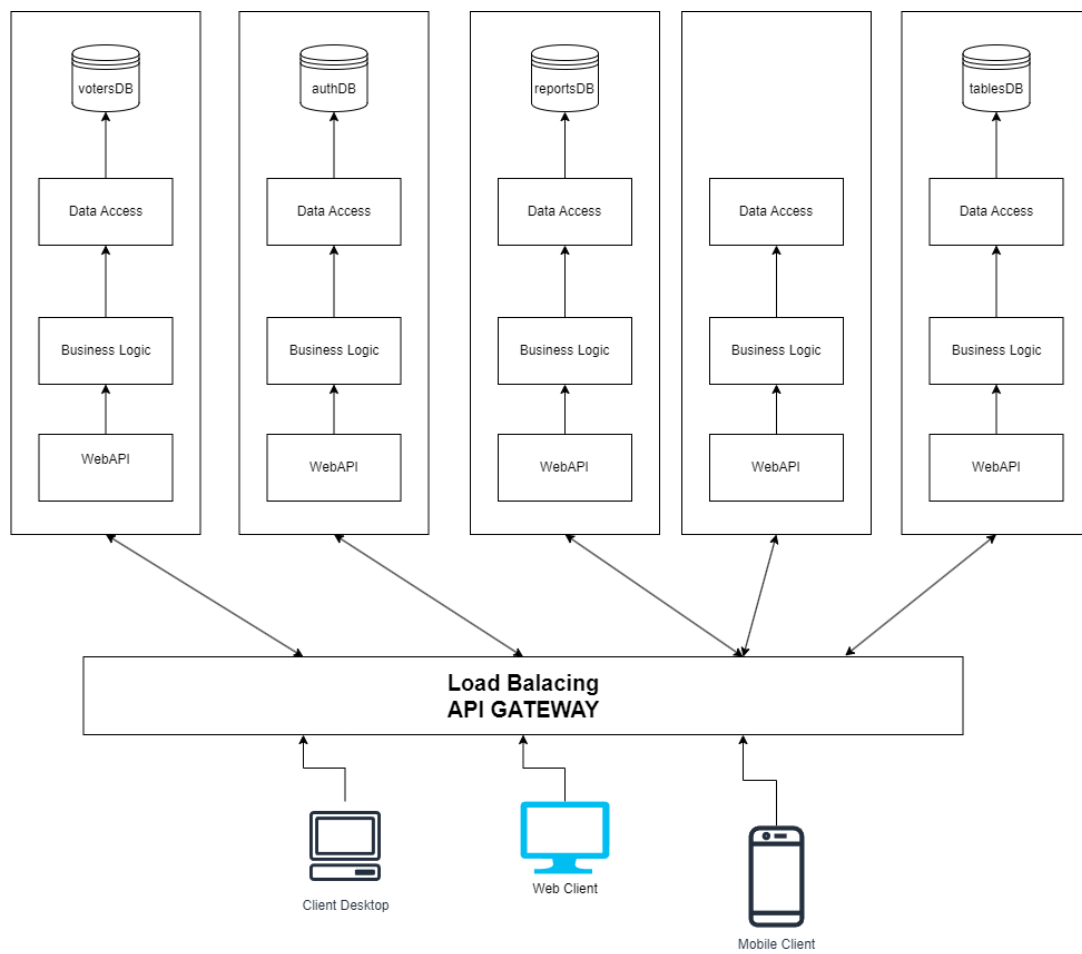


Figura 1 – Arquitetura da aplicação